Résolution d'Équations

Notions fondamentales, techniques de résolution et modélisation

1 Notions de base et vocabulaire des équations

Équation

Une **équation** est une égalité comportant un nombre dont la valeur est inconnue, désigné par une lettre appelée **inconnue**.

— L'expression située à gauche du signe « = » s'appelle le **membre de gauche**.

— L'expression située à droite du signe « = » s'appelle le **membre de droite**.

Une **solution** d'une équation est une valeur attribuée à l'inconnue pour laquelle l'égalité entre les deux membres est vraie.

Tester si un nombre est solution

Considérons l'équation suivante d'inconnue x :

$$3x + 4 = 7x - 8$$

1) Testons si $x = 2$ est solution :

— Membre de gauche : $3 \times 2 + 4 = 6 + 4 = 10$

— Membre de droite : $7 \times 2 - 8 = 14 - 8 = 6$

Comme $10 \neq 6$, l'égalité n'est pas vérifiée. Donc 2 **n'est pas solution**.

2) Testons si $x = 3$ est solution :

— Membre de gauche : $3 \times 3 + 4 = 9 + 4 = 13$

— Membre de droite : $7 \times 3 - 8 = 21 - 8 = 13$

Comme $13 = 13$, l'égalité est vraie. Donc 3 **est une solution** de l'équation.

2 Méthodes algébriques de résolution

Résoudre une équation

Résoudre une équation, c'est déterminer toutes les valeurs de l'inconnue qui rendent l'égalité vraie.

Règles de conservation de l'égalité

— Une égalité reste vraie si on **ajoute** ou si on **soustrait** un même nombre à chacun de ses membres.

— Une égalité reste vraie si on **multiplie** ou si on **divise** chacun de ses membres par un même nombre non nul.

Méthode : Isoler l'inconnue

Pour résoudre une équation du premier degré :

1. Regrouper les termes contenant l'inconnue d'un côté (généralement à gauche) et les termes constants de l'autre côté.
2. Annuler un terme en effectuant l'opération inverse (additionner ou soustraire) sur les deux membres.
3. Diviser les deux membres par le coefficient devant l'inconnue pour trouver sa valeur.
4. Vérifier le résultat en remplaçant l'inconnue dans l'équation initiale.

Exemple guidé de résolution

Résolvons l'équation : $4x + 3 = 18 - 1x$

a) On élimine le $+3$ à gauche en soustrayant 3 de chaque côté :

$$4x + 3 - 3 = 18 - x - 3 \implies 4x = 15 - x$$

b) On regroupe les x à gauche en ajoutant x de chaque côté :

$$4x + x = 15 - x + x \implies 5x = 15$$

c) On divise par 5 de chaque côté :

$$\frac{5x}{5} = \frac{15}{5} \implies x = 3$$

Vérification :

— Membre de gauche : $4 \times 3 + 3 = 12 + 3 = 15$

— Membre de droite : $18 - 3 = 15$

Conclusion : La solution de l'équation est 3.

3 Résolution de problèmes par la modélisation

Méthode : Étapes de résolution d'un problème

Pour résoudre un problème concret à l'aide d'une équation :

1. **Choix de l'inconnue :** Identifier et nommer clairement la quantité recherchée (ex : x ou n).
2. **Mise en équation :** Traduire l'énoncé en une égalité mathématique.
3. **Résolution :** Résoudre l'équation obtenue.
4. **Vérification et conclusion :** Tester le résultat dans le contexte du problème et rédiger une phrase réponse.

Problème d'application

Énoncé : Lucas choisit un nombre. Il le multiplie par 5 puis retranche 7. Il obtient alors le triple de son nombre de départ auquel on ajoute 5. Quel était le nombre choisi au départ ?

Résolution étape par étape :

1. **Choix de l'inconnue :** Soit x le nombre pensé par Lucas.
2. **Mise en équation :**
   — Multiplier par 5 et enlever 7 donne : $5x - 7$.
   — Le triple du nombre augmenté de 5 donne : $3x + 5$.
   L'équation à résoudre est donc : $5x - 7 = 3x + 5$.
3. **Résolution de l'équation :**
$$\begin{aligned} 5x - 7 - 3x &= 3x + 5 - 3x \\ 2x - 7 &= 5 \\ 2x - 7 + 7 &= 5 + 7 \\ 2x &= 12 \\ x &= \frac{12}{2} = 6 \end{aligned}$$
4. **Vérification :**
   — $5 \times 6 - 7 = 30 - 7 = 23$
   — $3 \times 6 + 5 = 18 + 5 = 23$
   Conclusion : Le nombre de départ choisi par Lucas était **6**.

Méthode : Garder à l'esprit d'effectuer la même opération de chaque côté du signe égal pour préserver l'équilibre de l'équation.